

1. 设集合 $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = \underline{\{3, 5\}}$.

2. 不等式 $|2x - 1| < 3$ 的解集为 $\underline{(1, 2)}$.

$$-3 < 2x - 1 < 3$$

$$-1 < x < 2$$

3. 已知 i 是虚数单位, $(m + i)(1 - 2i)$ 是纯虚数, 则实数 m 的值为 $\underline{-2}$.

$$m - 2mi + i + 2 = \underbrace{(m+2)}_0 + (1-2m)i$$

$$\Rightarrow m = -2$$

4. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $a_1 = -6$, $a_3 = 0$, 则该数列的前 8 项的和 S_8 的值为 $\underline{36}$.

$$a_8 = 15$$

$$a_1 = -6 \quad a_2 = -3 \quad a_3 = 0 \quad a_4 = 3 \quad a_5 = 6 \quad a_6 = 9 \quad a_7 = 12$$

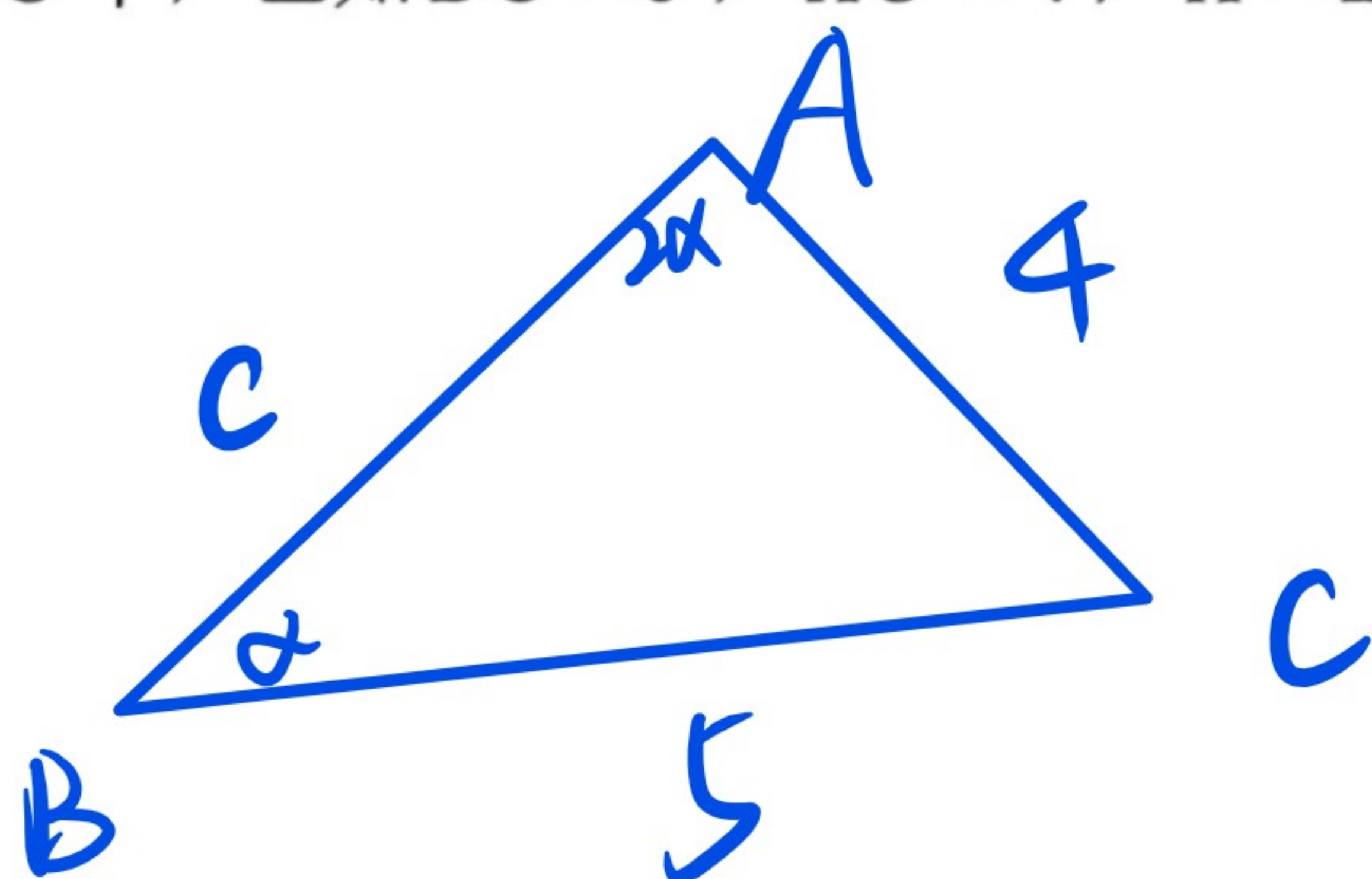
$$9 + 12 + 15 = 21 + 15 = 36$$

5. 到点 $F_1(-3, 0)$ 、 $F_2(3, 0)$ 距离之和为 10 的动点 P 的轨迹方程为 $\underline{\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1}$.

$$a = 5 \quad b = 4 \quad c = 3$$

$$\cos B = \cos \alpha = \frac{25+c^2-16}{10c} = \frac{c^2-9}{10c} = \frac{5}{8}$$

6. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $BC=5$, $AC=4$, $A=2B$, 则 $\cos B$ 的值为 $\frac{5}{8}$.



$$\cos 2\alpha = \frac{16+c^2-25}{8c} = \frac{c^2-9}{8c}$$

$$\cos \alpha = \frac{25+c^2-16}{10c} = \frac{9+c^2}{10c}$$

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 \Rightarrow \frac{c^2-9}{8c} = \frac{(9+c^2)^2}{50c^2} - 1 \Rightarrow c = \frac{9}{4}$$

7. 已知物体的位移 d (单位: m)与时间 t (单位: s)满足函数关系 $d=5\sin t-2\cos t$, 则该物体在

$t=\frac{\pi}{2}$ (s) 时刻的瞬时速度为 2 (m/s).

$$v = d' = 5\cos t + 2\sin t$$

$$v = d'(\frac{\pi}{2}) = 0 + 2 = 2$$

我记得很清楚. 当时之题有巨大争议, 几乎没有人对对

8. 若用 t 替换命题“对于任意实数 d , 有 $d^2 \geq 0$, 且等号当且仅当 $d=0$ 时成立”中的 d , 即可推出平均值不等式“任意两个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值, 且等号当且仅当这两个正数相等时成立”. 则 $t = \sqrt{a}-\sqrt{b}$

$$a+b \geq 2\sqrt{ab}$$

$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \geq 0 \Rightarrow t = \sqrt{a}-\sqrt{b}$$

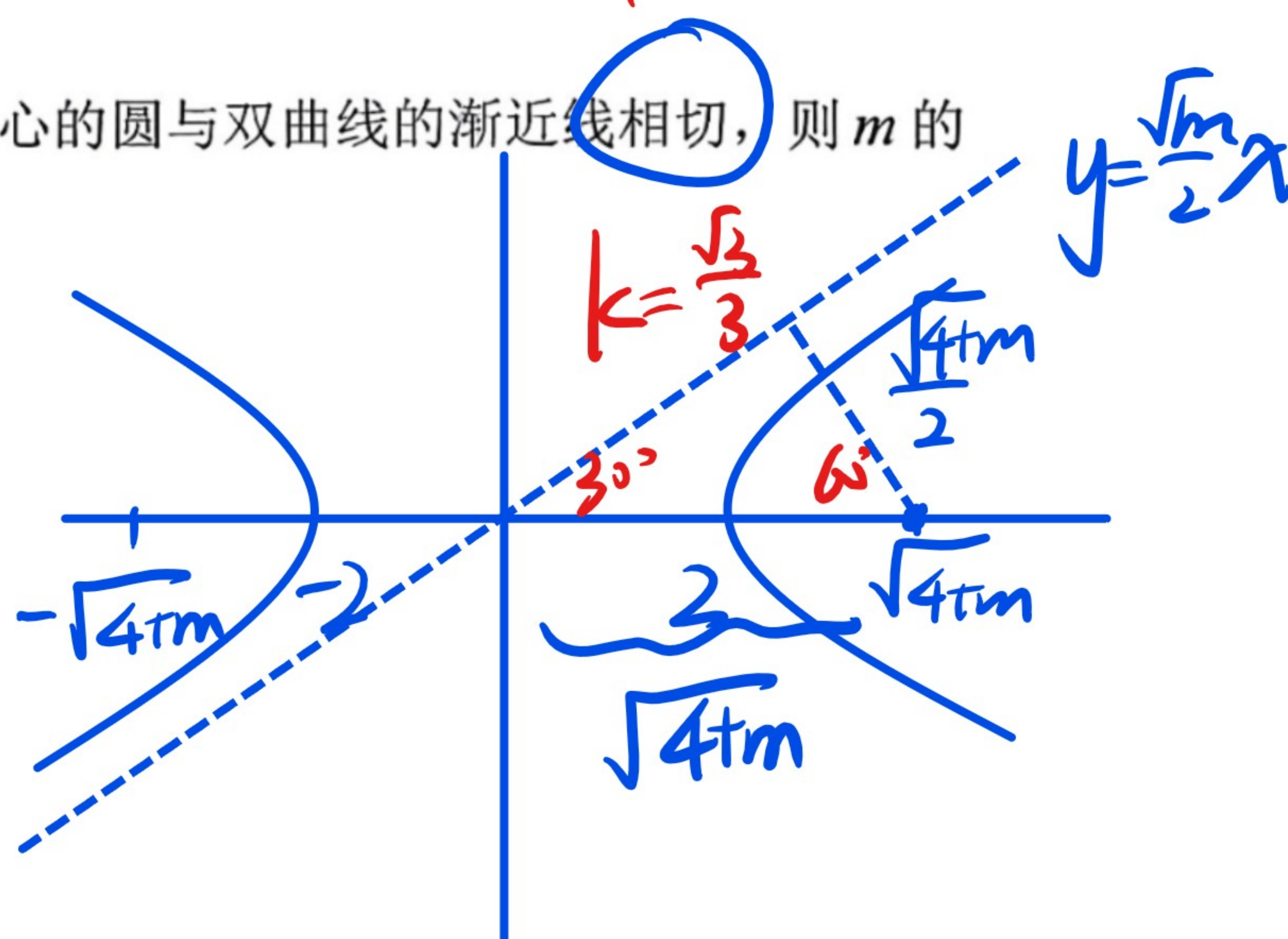
当且仅当 $t=0$ 即 $a=b$ 时成立取等

不用画图, 要理解题目意思.

9. 以双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{m} = 1$ 的离心率为半径, 以右焦点为圆心的圆与双曲线的渐近线相切, 则 m 的值为 $\frac{4}{3}$.

$$a=2 \quad b=\sqrt{m} \quad c=\sqrt{4+m}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{4+m}}{2} \quad y = \pm \frac{\sqrt{m}}{2}x$$



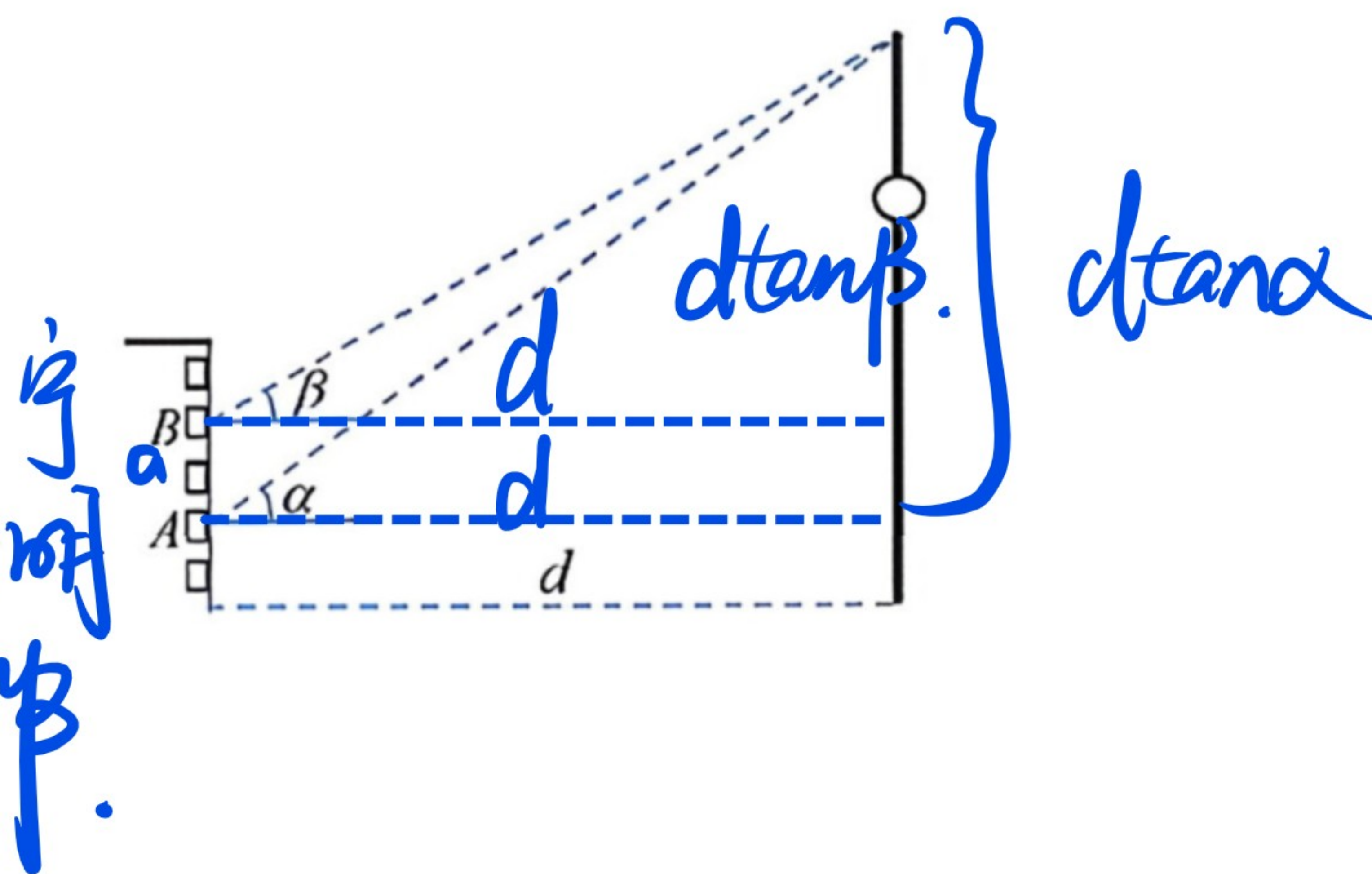
$$\Rightarrow \frac{\sqrt{m}}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow$$

第2页 / 共5页

$$m = \frac{4}{3}$$

有钱人

10. 如右图所示，小明和小宁家都住在东方明珠塔附近的同一幢楼上，小明家在A层，小宁家位于小明家正上方的B层，已知 $AB = a$ 。小明在家测得东方明珠塔尖的仰角为 α ，小宁在家测得东方明珠塔尖的仰角为 β ，则他俩所住的这幢楼与东方明珠塔之间的距离 $d = \frac{a}{\tan \alpha - \tan \beta}$ 。



$$d \tan \alpha - d \tan \beta = a$$

$$\Rightarrow d = \frac{a}{\tan \alpha - \tan \beta}$$

13. 设 $a, b \in \mathbf{R}$ ，则“ $a + b > 0$ ”是“ $a > 0$ 且 $b > 0$ ”的.....(B)

- A. 充分非必要条件;
 B. 必要非充分条件;
 C. 充要条件;
 D. 既非充分又非必要条件.

必要非充分条件

14. 污水处理厂通过清除污水中的污染物获得清洁用水并生产肥料。该厂的污水处理装置每小时从处理池清除掉12%的污染残留物。要使处理池中的污染物水平降到最初的10%，大约需要的时间为.....(B)

- A. 14 小时;
 B. 18 小时;
 C. 20 小时;
 D. 24 小时.

$$1 \times (1 - 12\%)^x = 0.1$$

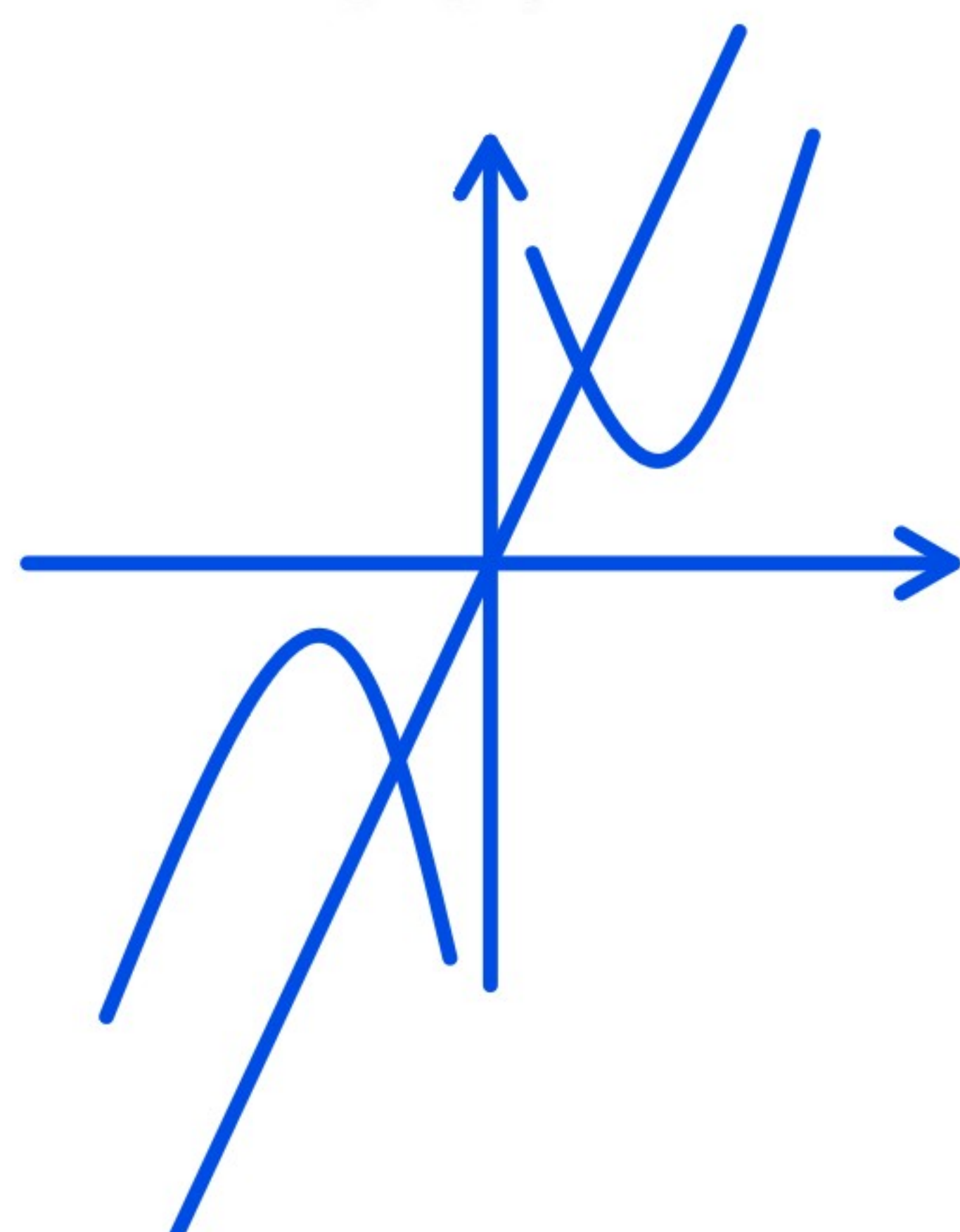
$$\Rightarrow x = \log_{(1-12\%)} 0.1 = 18.01$$

17. (满分 14 分) 本题共 2 个小题, 每个小题均是满分 7 分.

设函数 $f(x) = x + \frac{4}{x}$, $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的单调区间;

(2) 求不等式 $f(x) < 2x$ 的解集.



三、17. (1) $y' = 1 - \frac{4}{x^2}$, 由 $1 - \frac{4}{x^2} = 0$, 解得 $x = -2, x = 2$.

可知原函数的驻点为 $x = -2, x = 2$, 3 分

列表如下:

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 0)$	$(0, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
$f(x)$	↑	极大值 -4	↓	↓	极小值 4	↑

所以, 该函数的严格单调增区间为 $(-\infty, -2)$ 和 $(2, +\infty)$, 2 分

严格单调减区间为 $(-2, 0)$ 和 $(0, 2)$ 2 分

(2) $f(x) < 2x$, $x - \frac{4}{x} > 0$, 3 分

$\frac{x^2 - 4}{x} > 0$, 故 $x \in (-2, 0) \cup (2, +\infty)$ 4 分

18. (满分 14 分) 本题共 2 个小题, 每个小题均是满分 7 分.

已知向量 $\vec{a} = \left(\cos \frac{3x}{2}, \sin \frac{3x}{2}\right)$, $\vec{b} = \left(\cos \frac{x}{2}, -\sin \frac{x}{2}\right)$, 且 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

(1) 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 及 $|\vec{a} + \vec{b}|$;

(2) 记 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{a} + \vec{b}|$, 求函数 $y = f(x)$ 的最小值.

18. 解 (1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \frac{3x}{2} \cos \frac{x}{2} - \sin \frac{3x}{2} \sin \frac{x}{2} = \cos 2x$ 3 分

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 = \left(\cos \frac{3x}{2} + \cos \frac{x}{2}\right)^2 + \left(\sin \frac{3x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right)^2 = 2 + 2\cos 2x = 4\cos^2 x.$$

因为 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 所以 $|\vec{a} + \vec{b}| = 2\cos x$ 4 分

(2) $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{a} + \vec{b}| = 2\cos^2 x - 2\cos x - 1 = 2\left(\cos x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{3}{2}$, . . . 3 分

当 $\cos x = \frac{1}{2}$, 即 $x = \frac{\pi}{3}$ 时, 该函数取得最小值 $-\frac{3}{2}$ 4 分

19. (满分 14 分) 本题共 2 个小题, 第 1 小题满分 6 分, 第 2 小题满分 8 分.

如图所示, 正三棱锥 $A-BCD$ 的侧面是边长为 2 的正三角形.

(1) 求正三棱锥 $A-BCD$ 的体积 V ;

(2) 设 E 、 F 、 G 分别是线段 AC 、 AD 、 BC 的中点.

求证: ① $CD \parallel$ 平面 EFG ;

② 若平面 EFG 交 BD 于点 H , 则四边形 $EFHG$ 是正方形.

(1) $h = \sqrt{4 - (\frac{2}{3})^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$
 $\frac{1}{3} \cdot \frac{2\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 4 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

19. 解: (1) 因为三棱锥 $A-BCD$ 是一个正三棱锥,

所以, 点 A 在底面 BCD 上的射影点 O 必是 $\triangle BCD$ 的中心.

连接 BO 且延长与 CD 交于点 M ,

可得 $AM = \sqrt{3}$, $OM = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

所以 $OA = \sqrt{AM^2 - OM^2} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 2 分

可得 $\triangle BCD$ 的面积为 $\sqrt{3}$.

所以, 正三棱锥 $A-BCD$ 的体积

$V = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ 4 分

(2) ① 由已知, 有 $CD \parallel EF$, 且 $EF \subset$ 平面 EFG ,

所以, $CD \parallel$ 平面 EFG 3 分

② 设 BD 与平面 EFG 交于点 H , 则平面 $EFG \cap$ 平面 $BCD = GH$,

所以, $GH \parallel CD$, 点 H 是 BD 的中点.

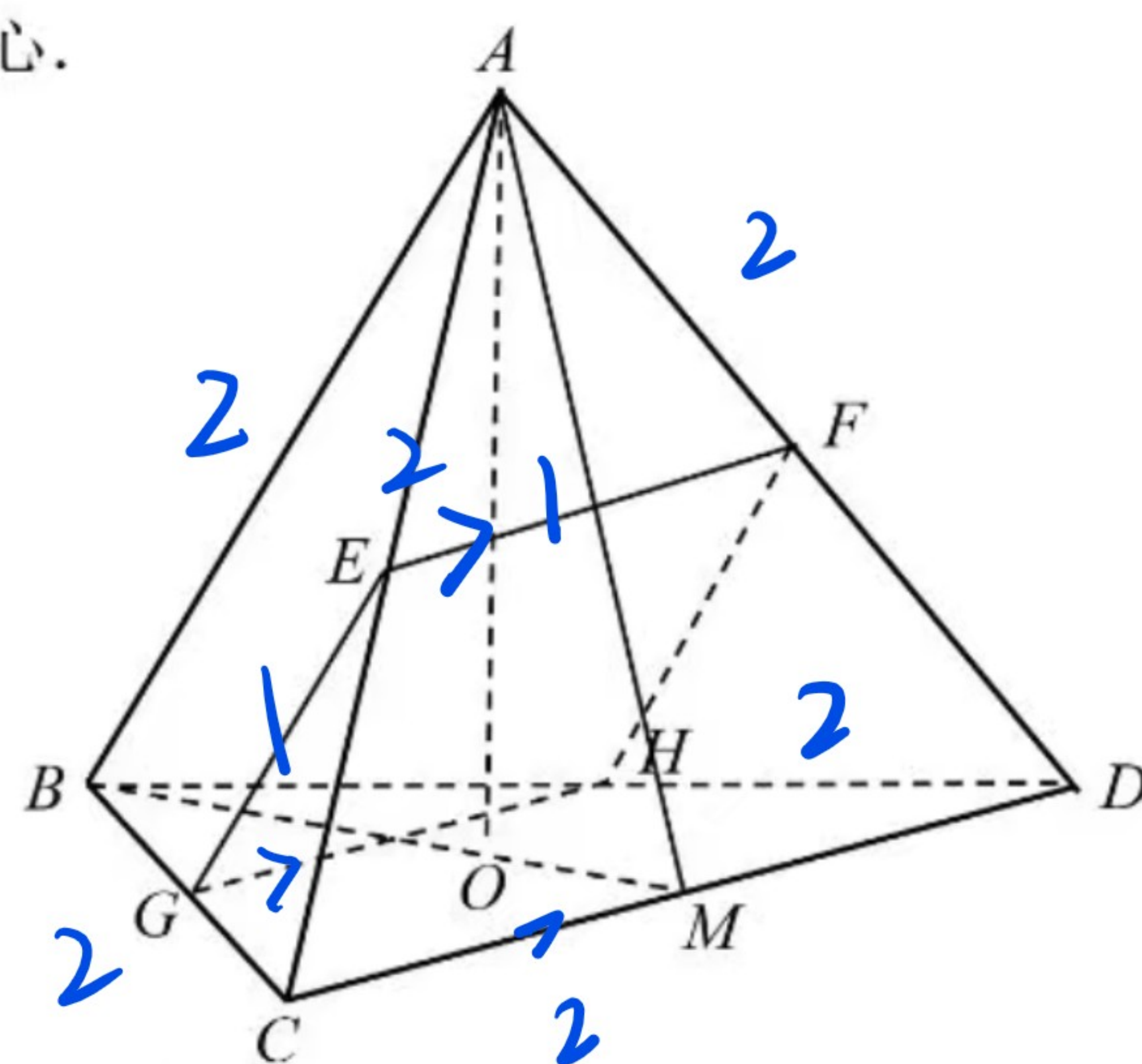
所以 $EF \parallel GH$,

同理, 有 $EG \parallel FH$,

由三角形中位线的性质, 得到四边形 $EFGH$ 是菱形. 3 分

因为 $OD \perp BC$, 又 OD 为 AD 在底面 BCD 内的射影,

所以, $AB \perp CD$. 可得 $HG \perp EH$, 故, 四边形 $EFGH$ 是正方形. 2 分



$AB \perp GH$ (三垂线定理)

$AB \parallel FH$

$\Rightarrow GH \perp FH$

$\Rightarrow$ 正方形